Universidad Internacional de La Rioja
Escuela Superior de Ingeniería y Tecnología

Maestría en Inteligencia Artificial

Actividad 3

Ejercicios de aplicación del método de Gestión del Valor Ganado o *Earned Value Management* (EVM)

Jaspe Urbina Angelica A.
Grupo 50

Febrero 2023

Se cuenta con la propuesta de un proyecto de desarrollo de *software* cuya duración estimada es de seis meses y cuyo costo total estimado es de 115 000 €. Los valores planificados y acumulados para cada mes del proyecto se pueden visualizar en el **Anexo 1, Estimación Inicial**.

Parte A. Control del proyecto en el mes 3. Ver Anexo 1, Mediciones Reales hasta el mes 3.

- ¿El proyecto va por encima del presupuesto o por debajo?

Para el 3er mes se puede visualizar que el proyecto va por encima del presupuesto planificado, sin embargo, todavía puede ser ajustado para disminuir la brecha diferencial de presupuesto y desempeño o en su defecto, nivelarlo con lo estimado.

- ¿El proyecto va retrasado o adelantado?

El proyecto se encuentra retrasado en su desarrollo, sin embargo, de ajustarse podrá nivelarse con los cortes establecidos para cada mes y de esta manera cumplir en el tiempo establecido, pero, de no realizarse los ajustes necesarios el proyecto se irá retrasando cada vez más.

- A este ritmo de gasto, ¿cuál será la estimación de coste al final del proyecto? Es decir, ¿cuál será el coste estimado del proyecto a su finalización (según el presupuesto original)?

Si se continúa con este ritmo de gasto el presupuesto tendría un aumento aproximado de 15.450€ por encima del presupuesto inicial, quedando en un total de 130.450€ a su finalización, tomando en consideración que podría aumentar si los gastos de los meses restantes aumentan. Desde el análisis actual, ya se puede visualizar que de no ajustarse el ritmo de gasto el presupuesto será un problema a medida que se acerque la fecha límite. Según los valores obtenidos en el TCPI se puede visualizar que se está gastando más de lo previsto en el tiempo estimado para el proyecto, de mantenerse este ritmo y de poder concluirse, se concluiría con una diferencia alta con respecto al presupuesto inicial, para este 3er mes se puede visualizar que el TCPI está por encima de lo esperado, dando un valor de 1,27105, sin embargo, con la posibilidad de llegar a ajustarse y nivelarse en los próximos meses para poder cumplir con el presupuesto inicial, de no ser así, el proyecto incluso podría llegar a quedar inconcluso por falta de presupuesto si este no pudiera cubrirse.

- A este ritmo, ¿se finalizará el proyecto con retraso o adelanto respecto a los seis meses previstos en el calendario?

Si se mantiene el mismo ritmo de trabajo hasta ahora, según los valores obtenidos en los análisis del EV, Avance Real, CPI y SPI se puede visualizar que el tiempo estimado para el proyecto no es suficiente para concluirlo, puesto que el avance obtenido hasta el momento no es ni del 50% de lo establecido, de poder concluirse, se concluiría con retraso, sin embargo, si el ritmo de trabajo se llega a ajustar y nivelar en los próximos meses se podría llegar a cumplir con un pequeño retraso o incluso, en el límite establecido.

- ¿Qué harías tú para controlar el proyecto?

Se puede visualizar que el desempeño obtenido en relación con la inversión realizada hasta el 3er mes no ha sido la mejor, es decir, la inversión está por encima de los objetivos de trabajo logrados, por lo que es necesario hacer un ajuste de presupuesto y asignación de tareas, en este periodo es necesario limitar las inversiones por fuera de lo estrictamente necesario para el desarrollo del proyecto, se asume que las inversiones más fuertes se hicieron en estos primeros meses para cubrir los requisitos principales, una vez establecidos éstos, los próximos meses se debe estabilizar la inversión y aumentar el desarrollo del proyecto, para esto, es necesario estar más presente en desarrollo de las tareas, realizando auditorias constantes y evaluación de avances, para así poder detectar a tiempo cualquier problemática y resolverla lo más pronto posible, evitando bloqueantes que puedan afectar en el avance del proyecto.

Parte B. Control del proyecto en el mes 5. Ver Anexo 1, Mediciones Reales hasta el mes 5.

- ¿El proyecto va por encima del presupuesto o por debajo?

El proyecto para el 5to mes aún se mantiene por encima del presupuesto establecido, sin embargo, en esta ocasión, la diferencia es menor con respecto al 3er mes, si analizamos el CPI se puede visualizar que se acerca por mucho a un valor de 1, lo que demuestra que se estuvieron haciendo los ajustes necesarios para estabilizar el presupuesto.

- ¿El proyecto va retrasado o adelantado?

Los valores de SV y SPI señalan que el proyecto aún se encuentra retrasado, sin embargo, es un retraso ligero en comparación con el corte de los 3 meses, si se analiza en conjunto con el total del Avance Real, se puede contrastar estos datos, sin embargo, es posible que se pueda estabilizar y el proyecto finalice en el tiempo establecido.

- A este ritmo de gasto, ¿cuál será la estimación de coste al final del proyecto? Es decir, ¿cuál será el coste estimado del proyecto a su finalización? EAC - TCPI

Aunque la estimación de gasto disminuyó, en comparación con el corte de los 3 meses, aún se mantiene por encima del presupuesto inicial, de seguir el mismo ritmo de gasto el coste final puede ser de 122.000€, lo que da un total de 8.450€ por debajo del 3er mes, pero 7.000€ por encima del presupuesto.

- A este ritmo, ¿se finalizará el proyecto con retraso o adelanto respecto a los seis meses previstos en el calendario?

Debido a que solo resta el 20% del desarrollo del proyecto restante, al analizar todos los valores obtenidos hasta ahora, si se mantiene el ritmo de trabajo igual al del 4to y 5to mes es posible que se pueda cumplir a tiempo, sin embargo, cualquier mínimo cambio puede llegar a hacer que se finalice con retraso o incluso con adelanto, las medidas que se tomen en este último mes son importantes ya que marcan la diferencia en las condiciones de finalización del proyecto.

- Según estos datos, ¿las medidas puestas en marcha en el mes 3 han tenido un efecto positivo o negativo? Justifica la respuesta.

Las medidas que se tomaron y pusieron en marcha a partir del 3er mes han tenido un efecto positivo en el proyecto, puesto que disminuyeron notoriamente el tiempo de finalización del proyecto al aumentar el ritmo de trabajo por mes, logrando nivelarlo al punto de poder llegar a concluirse en el tiempo límite establecido si se sigue trabajando con el ritmo actual. A su vez, se disminuyó la estimación del coste que se encuentra por encima del presupuesto, en comparación con el 3er mes, sin embargo, para este caso, si se desea mantener los valores del presupuesto inicial, es necesario realizar otro ajuste sin que éste afecte el ritmo de trabajo, en caso contrario, si no es inconveniente el exceder un poco el presupuesto, se puede reevaluar la situación y requisitos actuales para verificar si se puede disminuir un poco más y así, el coste del presupuesto final no quede muy por encima del inicial.

En conclusión, se puede notar que las medidas tomadas fueron óptimas y surgieron a tiempo para corregir el avance del proyecto, dejando poco margen de desvío a ajustar para el 6to y último mes.

Anexo 1: Resultados de los cálculos de evaluación

Meses	1	2	3	4	5	6	Total
Estimación Inicial							
Línea base de coste del proyecto (PV)	23.000 €	15.000 €	16.000 €	19.000 €	20.000 €	22.000 €	115.000 €
Valores acumulados de PV	23.000 €	38.000 €	54.000 €	73.000 €	93.000 €	115.000 €	115.000 €
Mediciones reales							
Coste real (AC)	21.000 €	18.000 €	**19.000 €**	20.000 €	**21.000 €**		99.000 €
Valores acumulados de AC	21.000 €	39.000 €	**58.000 €**	78.000 €	**99.000 €**		99.000 €
Avance real (trabajo realizado)	8%	15%	**14%**	21%	**22%**		80%
Cálculos de Mediciones de Evaluación							
Valor Ganado (EV)	9.200 €	17.250 €	**16.100 €**	24.150 €	**25.300 €**		92.000 €
Valor Ganado (EV) Acumulado	9.200 €	26.450€	**42.550 €**	66.700 €	**92.000 €**		236.900 €
Variación de Costo (CV) = EV – AC	-11.800	-12.550	**-15.450**	-11.300	**-7.000**		
Índice de desempeño del costo (CPI) = EV / AC	0,43810	0,67821	**0,73362**	0,85513	**0,92929**		
Variación del Cronograma (SV) = EV – PV	-13.800 €	-11.550 €	**-11.450 €**	-6.300€	**-1.000 €**		
Índice de desempeño del costo (SPI) = EV / PV	0,4	0,69605	**0,78796**	0,91369	**0,98924**		
Estimación de la Conclusión según presupuesto original (EAC) = AC + (BAC – EV)	126.800 €	127.550 €	**130.450 €**	126.300 €	**122.000 €**		
Índice de desempeño del trabajo por completar (TCPI) = (BAC – EV) / (BAC – AC)	1,12553	1,16513	**1,27105**	1,30540	**1,4375**		
Estimación hasta la conclusión (ETC) = EAC - AC	105.800 €	88.550 €	**72.450 €**	48.300 €	**23.000 €**		
Variación a la conclusión (VAC) = BAC - EAC	-11.800 €	-12.550 €	**-15.450 €**	-11.300 €	**-7.000 €**		

Nota: Los datos de las columnas azules son los cálculos realizados para los cortes del **3er** y **5to** mes, según lo solicitado en la consigna.